

Radar 2D con Arduino

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computadores

Curso:

CE1104 – Fundamentos de Sistemas Computacionales

Documentación Técnica

Estudiantes:

Alfaro Chan Jose Miguel – 2022437485

Caderón Navarro Gerald Andrés – 2026020462

Profesor:

Leonardo Araya Martínez

I Semestre 2026

Índice

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

1.2 Descripción del proyecto

1.3 Objetivos y alcance

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

2. Descripción general del sistema

2.1 Perspectiva del producto

2.2 Funcionalidades principales

2.3 Restricciones, supuestos y dependencias

3. Requisitos del sistema

3.1 Requisitos funcionales

3.2 Requisitos no funcionales

4. Diseño de la solución

4.1 Arquitectura

4.2 Componentes

4.3 Stack tecnológico

4.4 Modelo de datos

4.5 Flujo y secuencia

4.6 Decisiones de diseño

5. Implementación y validación

5.1 Estructura del repositorio

5.2 Instalación y ejecución

5.3 Casos de prueba

5.4 Resultados

Uso de Inteligencia Artificial

Conclusiones

Bibliografía

1. Introducción

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un radar 2D capaz de detectar objetos mediante un sensor ultrasónico montado sobre un servomotor de 180 grados. El sistema utiliza un Arduino UNO para controlar el hardware y una interfaz gráfica desarrollada en Python para representar visualmente los objetos detectados en tiempo real.

El proyecto integra conceptos de electrónica, programación, comunicación serial, procesamiento de datos y representación gráfica, permitiendo aplicar conocimientos fundamentales de sistemas computacionales en una solución práctica.

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es describir la arquitectura, diseño e implementación del sistema Radar 2D, desarrollado para el curso Fundamentos de Sistemas Computacionales.

Está dirigido al profesor, estudiantes y cualquier persona interesada en comprender el funcionamiento del sistema.

1.2 Descripción del proyecto

Radar 2D es un sistema que permite detectar objetos en un área determinada utilizando un sensor ultrasónico HC-SR04 instalado sobre un servomotor.

El sensor realiza un barrido continuo del entorno mientras el Arduino recopila las mediciones y las transmite mediante comunicación serial hacia una aplicación desarrollada en Python.

La interfaz gráfica representa los objetos detectados, calcula su velocidad aproximada y estima su posición futura.

1.3 Objetivos y alcance

Objetivo general

- Desarrollar un sistema radar 2D capaz de detectar objetos y representarlos gráficamente en tiempo real mediante una interfaz desarrollada en Python.

Objetivos específicos

- Implementar un sistema de barrido utilizando un servomotor.
- Detectar objetos mediante un sensor ultrasónico.
- Establecer comunicación serial entre Arduino y computadora.
- Visualizar objetos en una interfaz gráfica.

- Calcular velocidad aproximada de los objetos.
- Estimar posiciones futuras utilizando información histórica.

Alcance

El sistema permite:

- Detectar objetos en un rango de hasta 200 cm.
- Mostrar posición en tiempo real.
- Mostrar velocidad estimada.
- Mostrar trayectoria futura aproximada.

El sistema no permite:

- Determinar altura de objetos.
- Detectar materiales transparentes con precisión.
- Realizar predicciones avanzadas mediante IA o filtros de Kalman.

1.4 Definiciones

Radar 2D: sistema capaz de detectar posición en un plano bidimensional.

HC-SR04: sensor ultrasónico de medición de distancia.

Servo: motor que permite posicionamiento angular preciso.

GUI: interfaz gráfica de usuario.

Puerto Serial: canal de comunicación entre Arduino y computadora.

Coordenadas Polares: representación mediante distancia y ángulo.

Coordenadas Cartesianas: representación mediante valores x e y.

2. Descripción general del sistema

El sistema está compuesto por dos partes:

Hardware

- Arduino UNO
- HC-SR04
- Servomotor SG90
- LED de alerta

Software

- Programa Arduino Sketch
- Aplicación Python
- Comunicación Serial USB

2.1 Perspectiva del producto

El radar depende de la interacción entre:

HC-SR04



Arduino UNO



Puerto Serial



Aplicación Python



Interfaz Radar

2.2 Funcionalidades principales

- Barrido automático de 180°
- Detección de objetos
- Envío de datos por serial
- Conversión polar-cartesiana
- Visualización en tiempo real
- Cálculo de velocidad
- Predicción de posición futura

2.3 Restricciones

Restricciones

- Servo limitado a 180°.
- Alcance máximo del HC-SR04.
- Dependencia del puerto USB.

Supuestos

- Sensor correctamente calibrado.
- Objeto dentro del rango de detección.

Dependencias

- Arduino IDE
- Python 3.10+
- PySerial
- Pygame

3. Requisitos del sistema

3.1 Requisitos funcionales

ID	Descripción	Prioridad
RF-001	Realizar barrido 180°	Alta
RF-002	Detectar objetos	Alta
RF-003	Enviar datos seriales	Alta
RF-004	Mostrar objetos en GUI	Alta
RF-005	Calcular velocidad	Media
RF-006	Estimar posición futura	Media

3.2 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción
RNF-001	Rendimiento	Actualización menor a 200 ms
RNF-002	Usabilidad	GUI intuitiva
RNF-003	Confiabilidad	Sin bloqueos críticos
RNF-004	Mantenibilidad	Código modular

4. Diseño de la solución

4.1 Arquitectura

Arquitectura cliente-servidor simple:

- Arduino → adquisición de datos.
- Python → procesamiento y visualización.

4.2 Componentes

Componente	Función
------------	---------

Arduino UNO	Control general
-------------	-----------------

HC-SR04	Medición
---------	----------

Servo SG90	Barrido
------------	---------

LED rojo	Alerta visual
----------	---------------

Python GUI	Visualización
------------	---------------

4.3 Stack tecnológico

Arduino IDE

Python

PySerial

Pygame

GitHub

4.4 Modelo de datos

Cada lectura posee:

Ángulo

Distancia

Tiempo

Posición X

Posición Y

Velocidad

4.5 Flujo del sistema

Inicio



Mover servo



Leer distancia



Enviar por serial



Python recibe



Convertir coordenadas



Calcular velocidad



Mostrar radar



Fin

4.6 Decisiones de diseño

Decisión	Alternativa	Selección
Microcontrolador	ESP32 Arduino UNO	
GUI	TkinterPygame	
Comunicación WiFi	Serial	
Sensor Infrarrojo	HC-SR04	

5. Implementación y validación

5.1 Estructura repositorio

/Radar2D

/arduino

radar_arduino.ino

/python

radar_gui.py

/wiki

Documentación técnica

Documentación atributos

Imágenes

README.md

5.2 Instalación

```
git clone [repositorio]
```

```
pip install pygame pyserial
```

```
python radar_gui.py
```

5.3 Casos de prueba

Caso	Resultado
------	-----------

Barrido completo	OK
------------------	----

Lectura distancia	OK
-------------------	----

Comunicación serial	OK
---------------------	----

Visualización	OK
---------------	----

Velocidad	OK
-----------	----

5.4 Resultados

Problemas encontrados:

- Lecturas erráticas del sensor.
- Ruido en la comunicación serial.

- Movimiento irregular del servo.

Soluciones aplicadas:

- Promedio de lecturas.
- Filtrado de datos.
- Ajuste de velocidad del servo.

6. Uso de Inteligencia Artificial

Herramientas utilizadas

ChatGPT

GitHub Copilot

Uso realizado

Apoyo en desarrollo del código.

Revisión de errores.

Generación de documentación.

Declaración

La implementación final del sistema fue desarrollada por los estudiantes, utilizando herramientas de IA únicamente como apoyo.

7. Conclusión

El proyecto permitió integrar conocimientos de electrónica, programación y comunicación entre sistemas para desarrollar una solución funcional de radar 2D. Se logró implementar la detección de objetos, visualización gráfica y estimación de velocidad utilizando hardware de bajo costo y herramientas de software de código abierto.